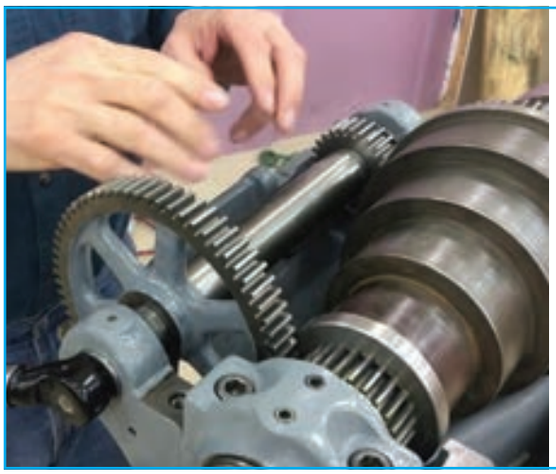
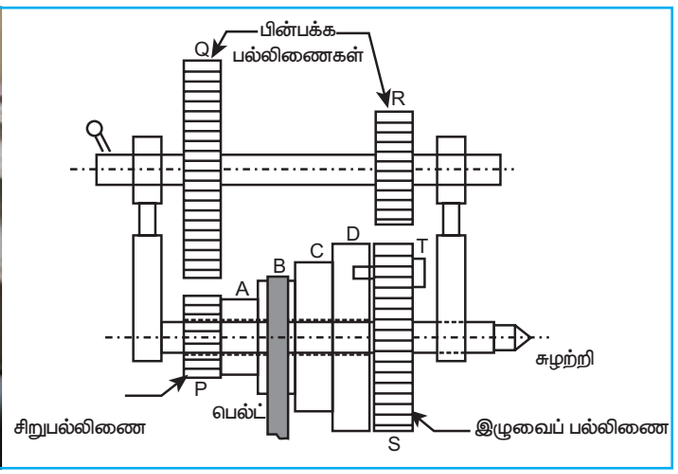


3D– பின்பக்க பல்லிணை



பின்பக்க பல்லிணை

அடுக்கு கூம்பு கப்பி இயந்திர நுட்பம் (Stepped Cone Pulley Mechanism)

அடுக்கு கூம்பு கப்பி மூலம் இயக்கம் தரும்போது QR என்ற பின்பக்க பல்லிணைகளை விலக்கி அமைத்து, ABCD என்ற அடுக்கு கூம்பு கப்பியையும், S என்ற பெரிய பல்லிணையையும், T என்ற செருகு கம்பி மூலம் இணைத்து சுழற்றிக்கு நேரடியாக சுழலும் விசை தரலாம்.

பின்பக்க பல்லிணை மூலம் இயக்கம்

பின்பக்க பல்லிணை மூலம் இயக்கம் தரும்போது Q,R என்ற பின்பக்க பல்லிணைகளை P,S என்ற பல்லிணைகளோடு இணைக்க வேண்டும். T என்ற செருகு கம்பியை, அடுக்கு கூம்பு கப்பி மற்றும் S என்ற பெரிய பல்லிணையிலிருந்து விலக்கி அமைத்து சுழற்றிக்கு சுழலும் விசையை தரலாம். சுழலும் விசை PQR மூலம் சுழற்றியின் அச்சில் உள்ள S என்ற பெரிய பல்லிணைக்கு கிடைக்கிறது. இப்பல்லிணையின் விட்டம் மற்றும் பற்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளதால் சுழற்றியின் வேகம் குறைகிறது.

பயன்கள்

- அதிக விட்டமுடைய பணிப்பொருட்களில் கடைசல் வேலை செய்யும் போதும், நெருக்கமற்ற மரை வெட்டும் போதும், சுழற்றியின் வேகத்தை குறைக்க பின்பக்க பல்லிணை பயன்படுகிறது.
- இந்த இயந்திர நுட்பத்தின் மூலம் எட்டு வெவ்வேறு விதமான வேகங்களை பெறலாம்.

1.11 பல்லிணை பெட்டி இயந்திர நுட்பம் (Gear Box Mechanism)

கடைசல் இயந்திரத்தின் சுழற்றிக்கு சுழலும் வேகங்களை விரைவாக மாற்றியமைக்க பல்லிணை பெட்டி கொண்ட தலைப்பாகம் தற்போது அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பல்லிணைப் பெட்டிக்குள் சுழல் தண்டுகள் 1, 2, 3 சுழலும்படி பேரிங்குகளில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். மையத்தண்டில் உள்ள பல்லிணைகள் D, E, F அதன் அச்சு வழியே நகராமல் இருந்த இடத்திலேயே சுழலும். சுழல் தண்டு –1 இல் உள்ள பல்லிணைகள் ABC மூன்றும் ஒரே தொகுப்பாக நெம்புகோல் மூலம் நகற்றலாம். எனவே பல்லிணைகள் AD அல்லது BE அல்லது CF ஆகியவை இணைந்திருக்கும்படி செய்யலாம். அதேபோல சுழல் தண்டு 3–இல் உள்ள GHI மூன்றும் ஒரே தொகுப்பாக நெம்புகோல் மூலம் நகற்றலாம்.

எனவே DG அல்லது EH அல்லது FI ஆகியவை இணைந்திருக்கும்படி செய்யலாம். இந்த இயந்திர நுட்பத்தில்

XII BME_Tamil version CHAPTER 01.indd 13 1/7/2020 3:43:00 PM